ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

ĐỒ ÁN 1 THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG

ĐỀ TÀI:

LIGHT SENSING AND AUTOMATIC CONTROL SYSTEM

HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG THÔNG MINH TỰ ĐỘNG BẬT/TẮT NHẰM TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG

ĐỒ ÁN 1 --- HK252

NGÀY NỘP:

Sinh viên thực hiện	Mã số sinh viên	Điểm số
Phạm Thảo Nguyên	2312380	

Thành phố Hồ Chí Minh – 2026

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Đề tài Thiết kế hệ thống chiếu sáng thông minh tự động bật/tắt nhằm tiết kiệm điện năng hướng đến việc xây dựng một mô đun điều khiển chiếu sáng đơn giản, tin cậy và chi phí hợp lý cho phòng học, hành lang, phòng làm việc nhỏ hoặc khu vực sinh hoạt trong gia đình. Câu hỏi trung tâm của đề tài là làm thế nào để xây dựng một hệ thống có khả năng tự động nhận biết điều kiện ánh sáng môi trường, từ đó điều khiển đèn bật hoặc tắt một cách hợp lý, giúp tiết kiệm điện năng nhưng vẫn bảo đảm nhu cầu chiếu sáng thực tế. Trọng tâm của đề tài là kết hợp một vi điều khiển STM32 với cảm biến ánh sáng, tổ chức thuật toán so sánh ngưỡng rõ ràng, điều khiển đóng cắt tải ổn định và duy trì khả năng hoạt động bền bỉ trong thời gian dài.

Về phần cứng, hệ thống sử dụng một bo mạch STM32 làm trung tâm xử lý, kết hợp với cảm biến quang trở LDR để thu nhận mức sáng của môi trường xung quanh. Tín hiệu từ LDR được đưa vào vi điều khiển dưới dạng điện áp thay đổi theo cường độ ánh sáng. Ngoài ra, hệ thống có thêm một biến trở để thiết lập ngưỡng tác động, cho phép người dùng linh hoạt điều chỉnh mức sáng mà tại đó đèn sẽ tự động bật hoặc tắt. Ngõ ra điều khiển từ STM32 được đưa qua transistor để kích relay, từ đó đóng cắt nguồn cấp cho đèn. Diode bảo vệ được mắc song song với cuộn relay nhằm hạn chế sức điện động ngược, bảo vệ linh kiện và tăng độ bền cho mạch. Nguồn nuôi và các đường kết nối được bố trí gọn, ngắn và hợp lý để giảm nhiễu, bảo đảm hệ thống vận hành ổn định.

Về phần mềm, chương trình thực hiện khởi tạo hệ thống xung nhịp, cấu hình các chân vào ra và các kênh đọc tín hiệu tương tự cần thiết. Vi điều khiển liên tục đọc giá trị ánh sáng môi trường từ cảm biến LDR, đồng thời đọc giá trị ngưỡng do người dùng thiết lập. Thuật toán sau đó tiến hành so sánh hai giá trị này để xác định trạng thái điều khiển đèn. Khi cường độ ánh sáng môi trường thấp hơn ngưỡng cài đặt, hệ thống tự động kích relay để bật đèn; ngược lại, khi ánh sáng môi trường đủ lớn, relay sẽ được ngắt để tắt đèn. Để hạn chế hiện tượng đóng cắt liên tục khi ánh sáng dao động quanh ngưỡng, chương trình có thể bổ sung một khoảng trễ an toàn hoặc cơ chế kiểm tra lặp lại nhiều lần trước khi thay đổi trạng thái. Chu kỳ lấy mẫu được đặt ở mức phù hợp để hệ thống phản ứng đủ nhanh nhưng vẫn bảo đảm tiết kiệm năng lượng và giảm nhiễu tức thời.

Trong quá trình vận hành, hệ thống có thể ghi nhận các tình huống như tín hiệu cảm biến không ổn định, điện áp đọc dao động bất thường hoặc relay chuyển trạng thái quá thường xuyên, từ đó hỗ trợ việc theo dõi và đánh giá độ ổn định của mô hình. Kết quả mô phỏng cho thấy hệ thống có khả năng tự động bật đèn khi môi trường tối và tự động tắt khi ánh sáng đủ lớn, đáp ứng đúng mục tiêu điều khiển thông minh và tiết kiệm điện năng. Hoạt động của mô hình ổn định, cấu trúc mạch rõ ràng, dễ lắp ráp, dễ mở rộng và phù hợp với các ứng dụng thực tế quy mô nhỏ.

Trong tương lai, hệ thống có thể được nâng cấp bằng cách bổ sung cảm biến chuyển động để chỉ bật đèn khi vừa thiếu sáng vừa có người hiện diện, thay relay bằng mạch đóng cắt bán dẫn để tăng độ bền, thêm màn hình hiển thị trạng thái hoạt động, tích hợp cảnh báo hoặc kết nối không dây để giám sát từ xa. Ngoài ra, hệ thống cũng có thể mở rộng thành mô hình chiếu sáng thông minh cho lớp học, văn phòng hoặc nhà ở với nhiều vùng điều khiển độc lập. Những nâng cấp này vẫn dựa trên kiến trúc lõi hiện tại nên thuận lợi trong quá trình phát triển, bảo trì và triển khai thực tế.

MỤC LỤC

I. GIỚI THIỆU **6**
1.1 Tổng quan 6
1.2 Nhiệm vụ đề tài 6
1.2.1 Tìm hiểu lý thuyết về cảm biến ánh sáng và nguyên lý điều khiển chiếu sáng tự động 6
1.2.2 Tìm hiểu về vi điều khiển STM32 và công cụ phát triển 6
1.2.3 Thiết kế và lắp ráp phần cứng cảm biến 7
II. LÝ THUYẾT **7**
Vi điều khiển STM32F103C8 7
III. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG **8**
3.1 Yêu cầu thiết kế 8
3.1.1 Cảm nhận ánh sáng môi trường 8
3.1.2 Cài đặt ngưỡng điều khiển 8
3.1.3 Chức năng điều khiển tải chiếu sáng 8
3.1.4 Chu kì lấy mẫu và đáp ứng hệ thống 8
3.1.5 Tính ổn định và liên tục 8
3.3 Sơ đồ khối và sơ đồ mô phỏng hoạt động chi tiết 9
3.1.1 Sơ đồ khối 9
3.1.2 Sơ đồ hoạt động chi tiết 110
IV. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN MỀM **122**
4.1 Thiết kế 122
4.2 Lưu đồ giải thuật 144
V. KẾT QUẢ THỰC HIỆN **15**
VI. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN **16**
VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO **16**
VIII. PHỤ LỤC **16**

DANH SÁCH HÌNH MINH HỌA

Hình 1: Sơ đồ khối 1 ..... **10**
Hình 2: Mô phỏng proteus 1 ..... **11**
Hình 3: Lưu đồ giải thuật 1 ..... **14**

I. GIỚI THIỆU

1.1 Tổng quan

Hệ thống chiếu sáng thông minh tự động bật/tắt là một nhu cầu thiết thực trong lớp học, hành lang, phòng làm việc, nhà ở và nhiều không gian sử dụng điện khác. Đề tài hướng tới việc thiết kế một mô-đun điều khiển chiếu sáng độc lập, chi phí thấp, dễ lắp đặt, sử dụng vi điều khiển STM32 kết hợp với cảm biến ánh sáng để nhận biết điều kiện môi trường, từ đó tự động bật hoặc tắt đèn một cách hợp lý. Trọng tâm của đề tài là khả năng tiết kiệm điện năng, độ tin cậy trong vận hành, tính ổn định trong thời gian dài và quy trình thiết kế kỹ thuật rõ ràng để học sinh, sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận, lắp ráp và tái tạo mô hình. Mục tiêu chính là xây dựng một hệ thống điều khiển chiếu sáng hoàn chỉnh gồm phần cứng và chương trình điều khiển, có khả năng hoạt động ổn định, phản ứng đúng với sự thay đổi ánh sáng môi trường, điều khiển tải rõ ràng và có tài liệu kỹ thuật đầy đủ để triển khai trong môi trường giáo dục hoặc ứng dụng dân dụng quy mô nhỏ.

Nhiệm vụ của đề tài tập trung vào việc thiết kế và chế tạo một hệ thống chiếu sáng thông minh có khả năng tự động bật đèn khi môi trường thiếu sáng và tự động tắt đèn khi ánh sáng đã đủ. Cụ thể, nhóm thực hiện cần xây dựng mạch phần cứng sử dụng vi điều khiển STM32 kết hợp với cảm biến quang trở LDR, biến trở điều chỉnh ngưỡng, transistor điều khiển và relay đóng cắt tải đèn. Sau đó, hệ thống được lập trình để đọc tín hiệu ánh sáng, so sánh với ngưỡng cài đặt và đưa ra quyết định điều khiển phù hợp. Mô hình sẽ được kiểm thử thông qua mô phỏng và thực nghiệm để đánh giá khả năng hoạt động ổn định, độ nhạy của quá trình phát hiện sáng – tối, cũng như hiệu quả điều khiển trong điều kiện sử dụng liên tục. Cuối cùng, nhóm cần hoàn thiện phần mô tả nguyên lý hoạt động, lưu đồ thuật toán, báo cáo kỹ thuật và đề xuất các hướng phát triển mở rộng như bổ sung cảm biến chuyển động, thay relay bằng phần tử bán dẫn hoặc tích hợp giám sát từ xa trong tương lai.

1.2 Nhiệm vụ đề tài

1.2.1 Tìm hiểu lý thuyết về cảm biến ánh sáng và nguyên lý điều khiển chiếu sáng tự động

Yêu cầu: Hệ thống phải nhận biết được mức ánh sáng môi trường để phân biệt trạng thái đủ sáng và thiếu sáng, đồng thời cho phép điều khiển đèn tự động theo ngưỡng cài đặt. Mạch cảm biến phải có cấu trúc đơn giản, dễ lắp ráp và tiêu thụ công suất thấp.

Kết quả cần đạt: Xây dựng được nguyên lý phát hiện ánh sáng bằng quang trở LDR, xác định được cách tạo tín hiệu điện áp tương ứng với cường độ sáng và đưa ra quy tắc so sánh với ngưỡng để điều khiển bật/tắt đèn chính xác, ổn định.

Cách tiếp cận – Ý tưởng: Thu thập tài liệu về quang trở LDR và các mạch phân áp dùng trong cảm biến ánh sáng, tìm hiểu mối quan hệ giữa cường độ ánh sáng và điện trở của LDR.

1.2.2 Tìm hiểu về vi điều khiển STM32 và công cụ phát triển

Yêu cầu: Vi điều khiển phải hỗ trợ đọc tín hiệu tương tự từ cảm biến và biến trở, đồng thời có khả năng xuất tín hiệu điều khiển để kích relay đóng cắt tải. Hệ thống phần mềm phải dễ phát triển, dễ mô phỏng và phù hợp với bài toán điều khiển tự động.

Kết quả cần đạt: Biết cách cấu hình chân ADC để đọc tín hiệu ánh sáng từ LDR và tín hiệu ngưỡng từ biến trở, cấu hình GPIO output để điều khiển transistor và relay, đồng thời xây dựng được chương trình điều khiển cơ bản trên STM32.

Cách tiếp cận – Ý tưởng:

- Cấu hình ADC để đọc giá trị analog từ cảm biến ánh sáng và biến trở.
- Cấu hình chân GPIO để xuất tín hiệu điều khiển relay.

1.2.3 Thiết kế và lắp ráp phần cứng cảm biến

Yêu cầu: Mạch phần cứng phải gồm các linh kiện chính như STM32, LDR, điện trở phân áp, biến trở chỉnh ngưỡng, transistor điều khiển, relay, diode bảo vệ và tải đèn. Nguồn cấp phải phù hợp cho phần điều khiển và phần công suất, bảo đảm mạch hoạt động an toàn và ổn định.

Kết quả cần đạt: Mạch hoạt động đúng nguyên lý, có khả năng nhận biết sáng – tối, điều khiển relay bật/tắt đèn chính xác, không gây treo chương trình, không đóng cắt sai trạng thái trong điều kiện vận hành bình thường.

Cách tiếp cận – Ý tưởng: Vẽ sơ đồ nguyên lý bằng Proteus, thiết kế khối cảm biến ánh sáng bằng LDR và điện trở phân áp.

II. LÝ THUYẾT

Vi điều khiển STM32F103C8

Vi điều khiển STM32F103C8 là một vi mạch điều khiển 32 bit thuộc dòng STM32F1 của STMicroelectronics, sử dụng lõi ARM Cortex-M3 với tần số hoạt động tối đa 72 MHz. Bên trong chip tích hợp bộ nhớ chương trình Flash dung lượng 64 KB và bộ nhớ RAM 20 KB, đủ để lưu trữ chương trình điều khiển cỡ vừa và xử lý nhiều tác vụ thời gian thực. Vi điều khiển làm việc với mức điện áp khoảng 2,0–3,6 V, được trang bị các mạch giám sát nguồn như POR, PDR và PVD giúp khởi động đúng, tránh treo máy khi điện áp không ổn định, đồng thời hỗ trợ chân VBAT để nuôi khối thời gian thực (RTC) và vùng bộ nhớ dự phòng ngay cả khi nguồn chính bị tắt.

Về ngoại vi, STM32F103C8 tích hợp nhiều khối chức năng mạnh mẽ: hệ thống Timer 16 bit và Timer nâng cao cho phép tạo xung PWM, đo độ rộng xung, tạo trễ thời gian chính xác; hai bộ ADC độ phân giải 12 bit hỗ trợ nhiều kênh vào analog để đo điện áp cảm biến; các giao tiếp nối tiếp như USART, I^2C, SPI, CAN và USB full-speed giúp kết nối linh hoạt với máy tính, module truyền thông, bộ nhớ ngoài hoặc các vi mạch khác. Các chân vào/ra số (GPIO) có thể cấu hình theo nhiều chế độ: vào số, ra số push-pull, open-drain, có hoặc không có điện trở kéo trong, hoặc hoạt động như chân chức năng thay thế của các ngoại vi nói trên, mang lại khả năng bố trí chân mạch rất linh hoạt cho người thiết kế.

Hệ thống xung nhịp của STM32F103C8 gồm dao động nội HSI 8 MHz, dao động ngoại HSE, mạch PLL khuếch tần và các nguồn dao động thấp tần LSI, LSE dùng cho RTC, cho phép lựa chọn giữa hiệu năng cao và tiết kiệm năng lượng. Vi điều khiển hỗ trợ nhiều chế độ tiết kiệm công suất như Sleep, Stop, Standby; có thể tạm dừng lõi CPU khi không cần xử lý, chỉ giữ lại các khối cần thiết như timer hoặc ngắt để đánh thức hệ thống khi có sự kiện. Với lõi xử lý mạnh, ngoại vi phong phú và khả năng quản lý năng lượng linh hoạt, STM32F103C8 là lựa chọn phù hợp cho nhiều ứng dụng nhúng như điều khiển, đo lường, giám sát và các hệ thống tự động hóa quy mô nhỏ đến trung bình.

III. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG

3.1 Yêu cầu thiết kế

3.1.1 Cảm nhận ánh sáng môi trường

- Hệ thống sử dụng quang trở LDR để thu nhận cường độ ánh sáng môi trường.
- Tín hiệu từ cảm biến phải được đưa về vi điều khiển STM32 dưới dạng điện áp tương tự.
- Dải làm việc của cảm biến phải đáp ứng được sự thay đổi sáng – tối trong môi trường ứng dụng thực tế như phòng học, hành lang, khu vực sinh hoạt nhỏ.
- Giá trị đo phải đủ ổn định để phục vụ việc so sánh và ra quyết định điều khiển.

3.1.2 Cài đặt ngưỡng điều khiển

- Hệ thống phải có khả năng thiết lập ngưỡng sáng bằng phần cứng thông qua biến trở.
- Ngưỡng điều khiển phải linh hoạt để người dùng có thể hiệu chỉnh theo từng vị trí lắp đặt.
- Giá trị ngưỡng phải được vi điều khiển đọc và xử lý trực tiếp trong quá trình vận hành.
- Cơ chế cài đặt phải đơn giản, dễ sử dụng và dễ kiểm tra.

3.1.3 Chức năng điều khiển tải chiếu sáng

- Hệ thống phải tự động bật đèn khi môi trường thiếu sáng.
- Hệ thống phải tự động tắt đèn khi môi trường đủ sáng.
- Mạch điều khiển phải sử dụng transistor và relay để bảo đảm khả năng đóng cắt tải đèn xoay chiều.
- Đèn phải được điều khiển đúng trạng thái theo tín hiệu xử lý của vi điều khiển.

3.1.4 Chu kỳ lấy mẫu và đáp ứng hệ thống

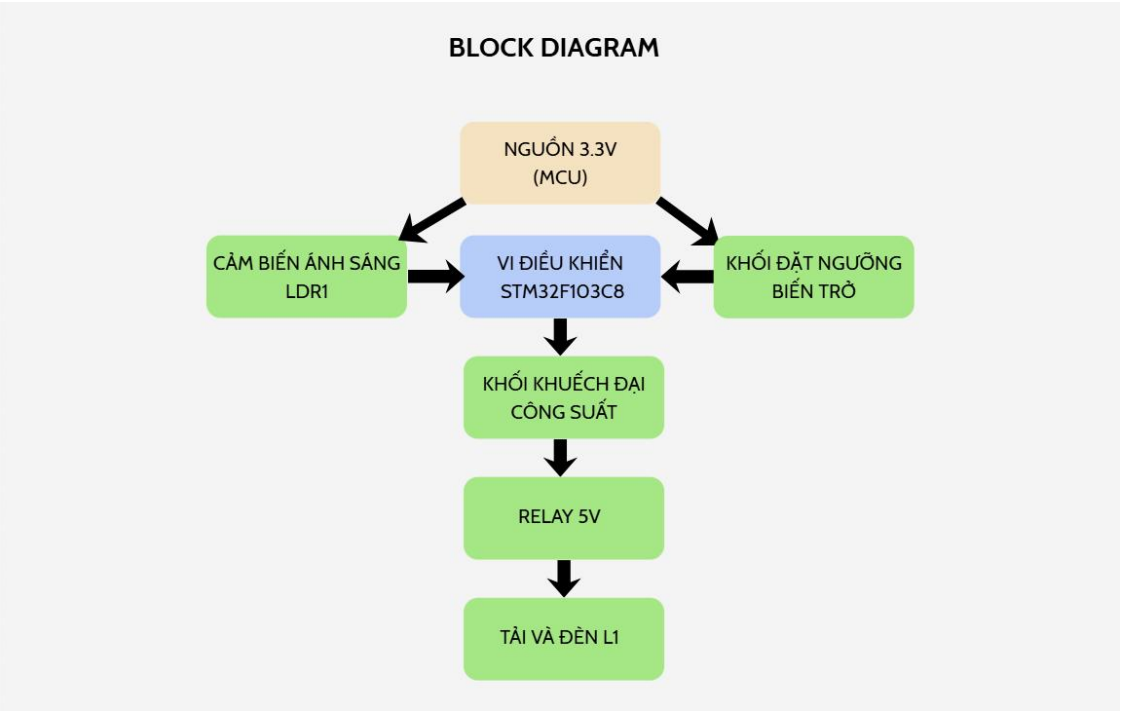
- Chu kỳ lấy mẫu tín hiệu ánh sáng được chọn trong khoảng từ 0,5 giây đến 2 giây.
- Hệ thống phải có khả năng đáp ứng nhanh khi điều kiện ánh sáng thay đổi.

3.1.5 Tính ổn định và liên tục

- Hệ thống phải vận hành liên tục trong thời gian dài mà vẫn giữ được trạng thái điều khiển chính xác.
- Mạch không được xuất hiện hiện tượng treo, tự reset hoặc đóng cắt sai trạng thái trong điều kiện bình thường.
- Các linh kiện công suất phải làm việc an toàn, đặc biệt ở khối relay điều khiển tải.
- Toàn bộ mô hình phải bảo đảm tính đơn giản, dễ lắp ráp, dễ bảo trì và phù hợp cho mục tiêu tiết kiệm điện năng.

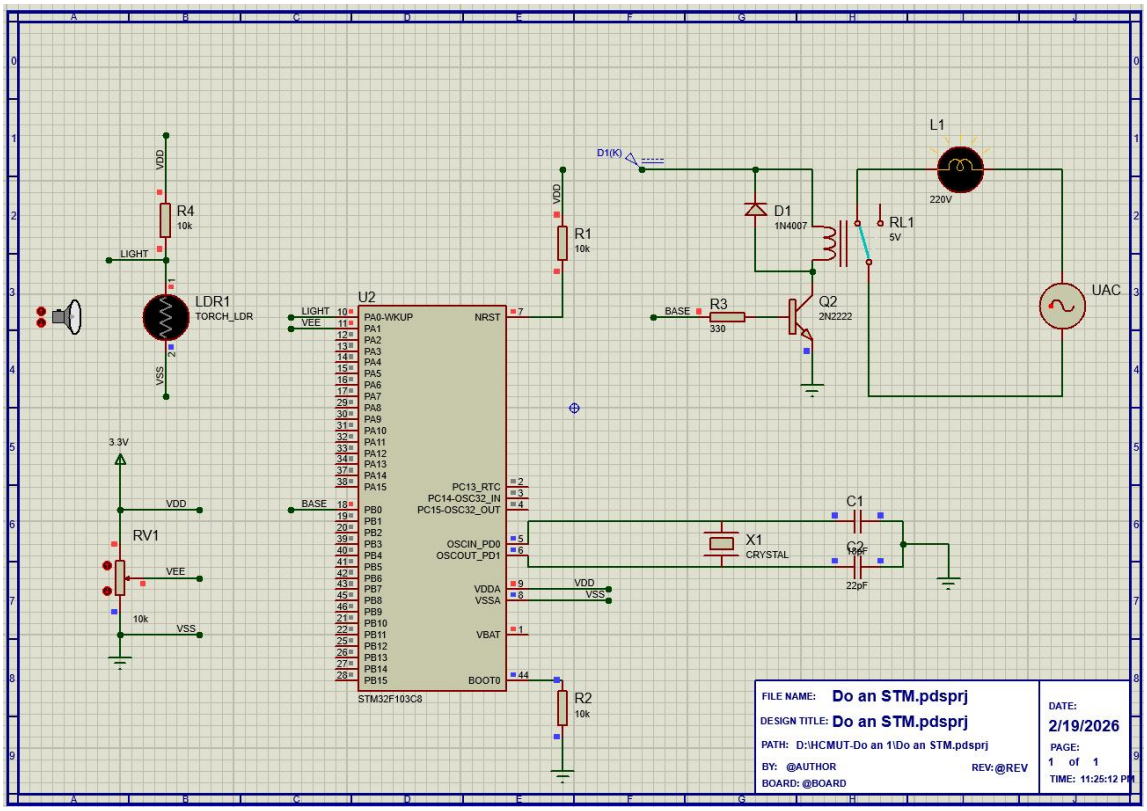
3.3 Sơ đồ khối và sơ đồ mô phỏng hoạt động chi tiết

3.1.1 Sơ đồ khối



Hình 1: Sơ đồ khối 1

3.1.2 Sơ đồ hoạt động chi tiết



Hình 2: Mô phỏng proteus 1

Giải thích rõ từng khối:

Khối vi điều khiển (STM32F103C8)

- PA0/WKUP (chân 10, tín hiệu LIGHT): nhận tín hiệu điện áp từ mạch cảm biến ánh sáng gồm LDR1 và R4. Giá trị điện áp này thay đổi theo cường độ ánh sáng môi trường.
- PA1 (chân 11, tín hiệu VEE): nhận điện áp ngưỡng từ biến trở RV1. Đây là mức tham chiếu để vi điều khiển so sánh với tín hiệu cảm biến ánh sáng.
- PB0 (chân 18, tín hiệu BASE): xuất tín hiệu điều khiển sang transistor Q2 thông qua điện trở R3 để đóng hoặc ngắt relay.
- X1, C1, C2: tạo thành mạch dao động thạch anh ngoài, giúp vi điều khiển hoạt động ổn định và tạo xung clock cho toàn hệ thống.
- NRST: chân reset của vi điều khiển, dùng để đưa hệ thống về trạng thái khởi tạo ban đầu khi cần.
- VDDA, VDD: các chân cấp nguồn cho vi điều khiển.
- VSSA, VSS: các chân nối mass chung của hệ thống.
- BOOT0: chân chọn chế độ khởi động của STM32.
- R2 (10kΩ): điện trở kéo xuống chân BOOT0 để vi điều khiển khởi động ở chế độ chạy chương trình chính trong Flash.

Khối cảm biến ánh sáng (LDR1 và R4)

- LDR1: là quang trở dùng để cảm nhận cường độ ánh sáng môi trường.
- R4 (10kΩ): mắc cùng LDR1 tạo thành mạch phân áp.
- LIGHT: là nút tín hiệu lấy ra từ mạch phân áp giữa R4 và LDR1, đưa vào chân PA0 của STM32.
- Khi ánh sáng môi trường thay đổi, điện trở của LDR thay đổi, làm điện áp tại nút LIGHT thay đổi theo.
- Vi điều khiển sẽ đọc giá trị này để xác định môi trường đang sáng hay tối.

Khối đặt ngưỡng điều khiển (Biến trở RV1)

- RV1 (10kΩ): dùng để tạo mức điện áp ngưỡng điều chỉnh bằng tay.
- Một đầu biến trở nối 3.3V, đầu còn lại nối GND.
- Chân giữa của biến trở tạo ra tín hiệu VEE, đưa vào chân PA1 của STM32.

Khối nguồn

- 3.3V: cấp nguồn cho vi điều khiển STM32 và biến trở RV1.
- VDD: cấp nguồn cho các phần tử điều khiển trong mạch.
- VSS/GND: nối đất chung cho toàn bộ phần mạch điều khiển.

IV. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN MỀM

4.1 Thiết kế

Yêu cầu thiết kế:

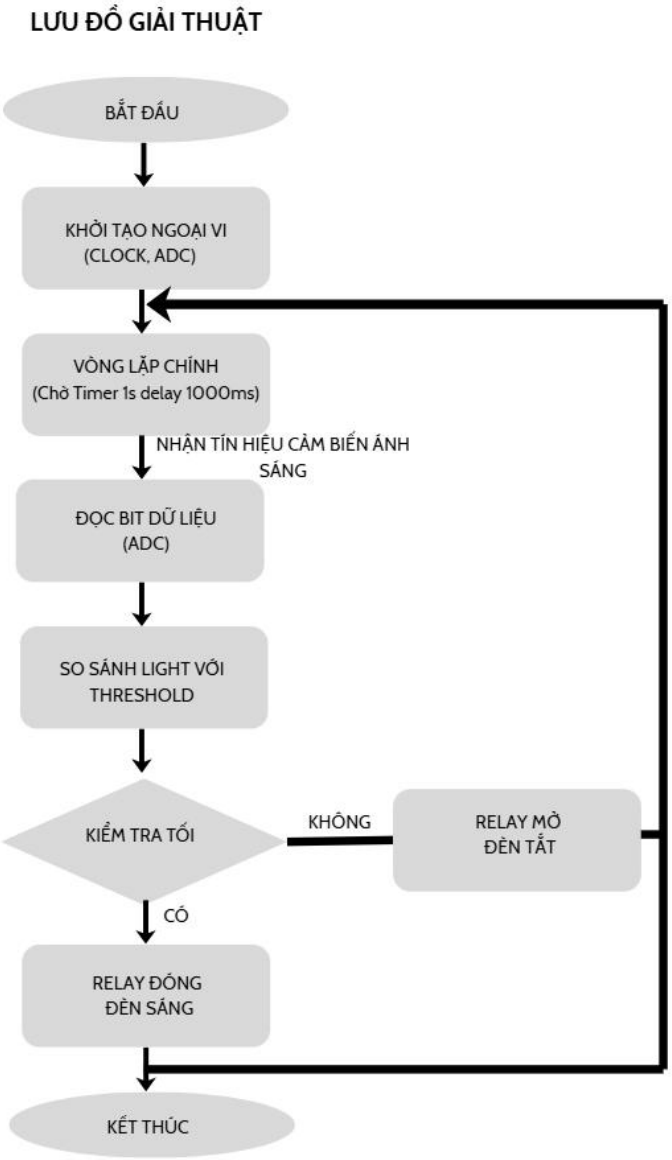
- Sử dụng ngôn ngữ lập trình C.
- Khởi tạo các ngoại vi cần thiết của vi điều khiển STM32.
- Đọc tín hiệu ánh sáng từ cảm biến quang trở LDR thông qua bộ ADC.
- Đọc giá trị ngưỡng điều chỉnh từ biến trở.
- So sánh giá trị ánh sáng với ngưỡng cài đặt để điều khiển bật/tắt đèn.
- Điều khiển relay thông qua transistor để đóng cắt tải chiếu sáng.

Phân tích yêu cầu:

	Yêu cầu	Phương pháp
Chức năng	Đọc giá trị ánh sáng từ cảm biến LDR theo chu kỳ, đồng thời đọc giá trị ngưỡng từ biến trở. Nếu ánh sáng môi trường thấp hơn ngưỡng cài đặt thì bật đèn, ngược lại thì tắt đèn.	Hệ thống tự động bật đèn khi môi trường thiếu sáng và tự động tắt đèn khi môi trường đủ sáng.
Kỹ thuật	STM32 cần xử lý tín hiệu	Tín hiệu từ cảm biến ánh sáng là tín hiệu

	analog từ cảm biến và ngưỡng đặt, đồng thời xuất tín hiệu số điều khiển transistor công suất.	tương tự, cần được chuyển đổi sang giá trị số để vi điều khiển xử lý. Hệ thống cũng phải điều khiển relay thông qua transistor để bảo đảm đủ dòng kích và an toàn cho chân vi điều khiển.
Điều khiển	Việc đóng cắt tải đèn phải đúng trạng thái và đáng tin cậy.	Hệ thống cần lấy mẫu định kỳ để cập nhật trạng thái ánh sáng.

4.2 Lưu đồ giải thuật



Hình 3: Lưu đồ giải thuật 1

Giải thích rõ từng khối:

Khởi tạo ngoại vi

- Thiết lập cấu hình clock hệ thống để vi điều khiển hoạt động ổn định.
- Cấu hình ADC để đọc tín hiệu analog từ cảm biến ánh sáng LDR và giá trị ngưỡng từ biến trở.
- Cấu hình chân GPIO ngõ ra để điều khiển transistor và relay bật/tắt đèn.

Vòng lặp chính

- Chờ ngắt Timer hoặc delay 1s để thực hiện một lần đo.

Nhận tín hiệu cảm biến ánh sáng

- Cảm biến quang trở LDR nhận ánh sáng từ môi trường xung quanh.
- Mức ánh sáng thay đổi sẽ làm điện trở của LDR thay đổi, từ đó làm thay đổi điện áp tại nút tín hiệu LIGHT.

Đọc bit dữ liệu: STM32 thực hiện chuyển đổi tương tự số để đọc giá trị điện áp từ cảm biến ánh sáng.

Relay mở - đèn tắt

- STM32 ngắt tín hiệu điều khiển relay.
- Transistor ngừng dẫn, relay nhả về trạng thái ban đầu.
- Tiếp điểm relay hở ra, nguồn cấp cho bóng đèn bị ngắt.

V. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

5.1 Thiết bị sử dụng và sơ đồ kết nối

5.1.1 Thiết bị phần cứng

- Vi điều khiển STM32F103C8T6.
- Cảm biến ánh sáng LDR.
- Biến trở RV1 = 10 kΩ dùng để điều chỉnh ngưỡng bật/tắt đèn.
- Transistor 2N2222 dùng để điều khiển relay.
- Relay 5V dùng để đóng/cắt tải chiếu sáng.
- Bóng đèn 220V làm tải chiếu sáng.
- Nguồn cấp cho mạch điều khiển.
- Dụng cụ phụ: breadboard, PCB lỗ, dây nối, đầu cấp nguồn.

5.1.2 Phần mềm sử dụng

- STM32CubeIDE.
- Proteus 8.
- KiCad.

VI. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO

VIII. PHỤ LỤC